

Caso práctico de selección de modelo y estándar

Diseño y calidad del *software*

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Descripción del caso

Una empresa comercializadora necesita un sistema para controlar el inventario de productos en bodega. Actualmente lleva los registros en hojas de cálculo, lo que genera duplicidad de información, errores en existencias, demoras en reportes y dificultad para saber cuándo un producto está por agotarse. El cliente solicita una solución que permita registrar productos, controlar entradas y salidas, consultar existencias, generar reportes y asignar permisos según el rol de cada usuario.

La organización cuenta con un equipo pequeño de desarrollo, no tiene procesos de calidad formalizados y suele recibir solicitudes de cambio de manera verbal. Además, el cliente espera que el sistema pueda ampliarse posteriormente para incluir compras, proveedores y alertas automáticas.

Análisis de información organizacional

Tabla 1. Análisis de información organizacional

Elemento analizado	Información encontrada
Tipo de software	Sistema de gestión de inventario
Usuarios	Administrador, auxiliar de bodega, gerente y personal de consulta
Problema principal	Errores en existencias, duplicidad de datos y reportes tardíos.
Procesos actuales	Registro manual en hojas de cálculo
Nivel de documentación	Bajo; no existen procedimientos formales
Riesgo	Medio, porque errores de inventario afectan compras, ventas y control de productos
Expectativa del cliente	Controlar información, reducir errores y facilitar reportes
Necesidad futura	Ampliar el sistema con nuevos módulos

A partir de este análisis se identifican varias necesidades de calidad. El sistema debe ser funcional, porque debe cumplir operaciones básicas de inventario. Debe ser confiable, porque los datos de existencias deben mantenerse correctos. Debe ser usable, porque será utilizado por personal operativo. Debe ser mantenible, porque se espera agregar módulos en el futuro. También debe manejar seguridad básica mediante roles y permisos.

Tabla 2. Relación necesidad del cliente y factor de calidad

Necesidad del cliente	Factor de calidad relacionado
Registrar productos sin duplicidad.	Integridad y confiabilidad
Consultar existencias rápidamente	Eficiencia y funcionalidad
Generar reportes claros	Usabilidad y utilidad de la información
Controlar permisos por usuario	Seguridad
Agregar módulos en el futuro.	Mantenibilidad y flexibilidad

Selección del modelo de calidad

Para este caso, el modelo McCall resulta útil porque permite organizar factores de calidad relacionados con operación, revisión y transición del producto. El sistema necesita funcionar correctamente en el uso diario, pero también debe mantenerse y ampliarse con el tiempo.

Tabla 3. Perspectivas McCall y aplicación en el caso

Perspectiva McCall	Aplicación en el caso
Operación del producto	El sistema debe registrar movimientos, calcular existencias y generar reportes confiables
Revisión del producto	El sistema debe facilitar correcciones y ampliaciones futuras
Transición del producto	El sistema podría adaptarse a nuevos módulos o integrarse posteriormente con compras

Además, se pueden definir criterios Ad-hoc específicos del contexto, porque la organización tiene necesidades concretas de inventario. De esta manera, se combina un modelo estructurado con criterios adaptados al cliente.



Tabla 4. Factor general y criterio específico para el caso

Factor general	Criterio específico para el caso
Funcionalidad	El sistema debe registrar entradas y salidas de productos
Confiabilidad	Las existencias deben actualizarse correctamente después de cada movimiento
Usabilidad	El auxiliar de bodega debe registrar movimientos en formularios simples
Seguridad	Solo el administrador puede crear usuarios y modificar productos
Mantenibilidad	El diseño debe permitir agregar un módulo de proveedores posteriormente

Selección del estándar o referente de proceso

Dado que la organización no tiene procesos de calidad formalizados, no conviene iniciar con una implantación compleja. Se recomienda tomar como referencia prácticas asociadas a ISO 9001 para organizar la gestión de requisitos, documentación, revisión y control de cambios. También se pueden usar principios de madurez de CMM para avanzar progresivamente desde prácticas informales hacia procesos más definidos.

SPICE podría considerarse en una etapa posterior, cuando la organización quiera evaluar formalmente la capacidad de sus procesos. En la fase inicial, resulta más viable fortalecer primero la documentación

Tabla 5. Referentes, decisiones para el caso y justificaciones

Referente	Decisión para el caso	Justificación
ISO 9001	Usar como guía inicial de gestión de calidad	Ayuda a organizar procesos, evidencias, enfoque al cliente y mejora
McCall	Usar como modelo para identificar factores de calidad del producto	Permite analizar operación, revisión y transición
Ad-hoc	Usar criterios específicos de inventario	Adapta la calidad a necesidades concretas del cliente
CMM	Usar como orientación de madurez progresiva	Permite pasar de prácticas informales a procesos definidos
SPICE	Dejar para una evaluación posterior	Requiere mayor evidencia y formalidad en los procesos

Implantación inicial propuesta

La implantación inicial debe enfocarse en prácticas concretas y viables para la organización. Se recomienda iniciar con cinco acciones principales:

Tabla 6. Acciones iniciales, descripciones y evidencias esperadas

Acción inicial	Descripción	Evidencia esperada
Documentar requisitos	Registrar funciones, reglas de negocio y requisitos no funcionales	Documento de requisitos aprobado
Diseñar arquitectura básica	Definir módulos, componentes, datos e interfaces principales	Diagrama de arquitectura y modelo de datos
Crear matriz de trazabilidad	Relacionar requisitos con componentes y criterios de calidad	Matriz requisito-diseño-calidad
Controlar cambios	Registrar solicitudes, analizar impacto y aprobar ajustes	Registro de cambios
Revisar diseño antes de construir	Validar si el diseño responde a requisitos y factores de calidad	Lista de revisión o acta de validación

Matriz básica de trazabilidad del caso

Tabla 7. Matriz básica de trazabilidad del caso

Código	Requisito	Elemento de diseño	Factor de calidad
RF-01	Registrar productos con código, nombre, categoría y cantidad mínima	Módulo de productos y tabla Producto	Funcionalidad e integridad
RF-02	Registrar entradas y salidas de inventario	Módulo de movimientos y tabla Movimiento	Confiabilidad y precisión
RF-03	Consultar existencias por producto	Buscador y consulta de inventario	Eficiencia y usabilidad
RF-04	Generar reporte de productos agotados	Módulo de reportes	Utilidad y funcionalidad
RNF-01	Controlar acceso según roles	Módulo de autenticación y permisos	Seguridad
RNF-02	Permitir ampliación futura del sistema	Arquitectura modular	Mantenibilidad y flexibilidad

Justificación de la selección

La combinación propuesta es adecuada porque responde a las condiciones del caso. McCall permite analizar la calidad del producto desde operación, revisión y transición. Los criterios *Ad-hoc* permiten aterrizar esos factores al contexto específico de inventario. ISO 9001 sirve como guía para ordenar el proceso de trabajo, especialmente en documentación, enfoque al cliente, control de cambios y mejora. CMM orienta una evolución gradual de la madurez organizacional. SPICE se considera como una alternativa futura cuando existan procesos más definidos y evidencias suficientes para evaluar capacidad.

Tabla 8. Decisión tomada

Decisión tomada	Razón
Usar McCall	El producto necesita evaluarse desde funcionamiento, mantenimiento y evolución
Incluir criterios *Ad-hoc*	El cliente tiene necesidades específicas de inventario
Tomar ISO 9001 como guía inicial	La organización necesita ordenar procesos y evidencias
Usar CMM como orientación progresiva	La organización parte de prácticas informales
No aplicar SPICE de inmediato	Primero se requiere formalizar procesos básicos

Resultado esperado

Con esta selección e implantación inicial, la organización puede pasar de un trabajo informal a un proceso más controlado. El diseño del software queda conectado con los requisitos del cliente, los factores de calidad y las evidencias necesarias para sostener el desarrollo. Además, se reduce el riesgo de construir una solución desordenada o difícil de mantener.

El resultado esperado no es aplicar todos los estándares de manera completa desde el primer momento, sino iniciar con prácticas viables que aporten valor. A medida que la organización fortalezca su proceso, podrá incorporar evaluaciones más formales, mediciones y acciones de mejora continua.

En conclusión, la selección de modelos y estándares debe responder al contexto real del proyecto. En el caso presentado, la combinación de McCall, criterios Ad-hoc, prácticas de ISO 9001 y orientación de madurez CMM permite construir una base sólida para diseñar software con calidad, controlar requisitos, documentar decisiones y preparar el producto para futuras mejoras.